拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５６３９８２
起案日	令和　６年　７月３１日
特許庁審査官	小澤　理　　１７６２　２Ｊ００
特許出願人代理人	山本　修（ほか　３名）　様
適用条文	第２９条第１項柱書（非利用） 第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（産業上の利用可能性）この出願の下記の請求項に係る発明は、下記の点で特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。
２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
３．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
４．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（産業上の利用可能性）について

・（１）請求項　1-9

請求項１には、「感染症を有することが疑われる対象を評定するための方法であって、・・・に基づいて前記対象を評定するステップを含む、方法」が記載されている。この記載について検討するに、発明の詳細な説明によると対象はヒトを含み（段落［００３７］）、また、評定は、敗血症の診断を含む。さらに、評定を行うための具体的な閾値等が特定されていないため、請求項１に係る発明は、客観的な比較基準に基づいて機械的に判定する態様のみならず、医者が個人の判断を交えて判定する態様を含み得るものであると認められる。
したがって、請求項１に記載された方法は、医療目的で人間の病状や健康状態等の身体状態又は精神状態について、あるいは、それらに基づく処方や治療又は手術計画について判断する工程を含む方法であると認められる。
よって、請求項１、及び同請求項に従属する請求項２-９に係る発明は、「人間を診断する方法の発明」に該当し、産業上の利用可能性の要件を満たさない発明の類型に含まれるため、特許を受けることができない。

・（２）請求項　１７-１８
請求項１７には「感染症を有することが疑われる対象を評定するための・・・検出剤の使用」、つまり、それを評定するための方法が記載されている。そして、この評定をする主体がヒトでないことは特定されておらず、またこの方法は感染症を有することが疑われる対象の評定に適用することを前提とするから、上記同様、医者が個人の判断を交えてヒトの病態を判定する態様を含み得るものであると認められる。
よって、請求項１７、及び同請求項に従属する請求項１８に係る発明は、「人間を診断する方法の発明」に該当し、産業上の利用可能性の要件を満たさない発明の類型に含まれるため、特許を受けることができない。

●理由２（明確性）について

・（１）請求項　1-１６、２１-２２
請求項１、１０、１２には、「前記バイオマーカー」と記載されているが、バイオマーカーとして「第１のバイオマーカー」と「第２のバイオマーカー」の２通りのバイオマーカーが前出しているから、「前記バイオマーカー」が何れのバイオマーカーを意味するのか、換言すると、「第１のバイオマーカー」と「第２のバイオマーカー」の両方を意味するのか、あるいは片方のみの態様をも許容するのか、判然としない。また、請求項１４についても同様である。
よって、請求項１、１０、１２、１４及び同請求項に従属する請求項２-９、１１、１３-１６、２１-２２に係る発明は、明確でない。

・（２）請求項　5-9、１２-１６、２１-２２

請求項５-６、１２、１５には「好ましくは・・・」、また、請求項５-６には「本質的に・・・」という曖昧な表現があり、発明の外縁が不明確となっている。
よって、請求項５-６、１２、１５、及び同請求項に従属する請求項７-９、１３-１４、１６、２１-２２に係る発明は、明確でない。

・（３）請求項　１６、２１-２２
請求項１６には、「第前記２のバイオマーカー」と記載されているが、「前記第２のバイオマーカー」の誤記ではないか。

●理由３（新規性）および●理由４（進歩性）について

・請求項　１、４-９、１７、１９、２１
・引用文献等　１
・備考
引用文献１には、敗血症、重篤な敗血症、敗血性ショック（請求項１の「感染症」に相当、以下同様。）を患っているか、患っている疑いのあるヒトである被検体（対象）の、敗血症の検出、危険の層別化、予後予測を決定（評定）するための方法であって（特に段落[0013],[0015]-[0016],[0056]を参照、以下同様。）、
（ａ）被検体から得た血清、血漿（血液試料）などの試験サンプル（対象の試料）中のマーカー（第１のバイオマーカー）の存在又は量について分析（決定）するステップであって（[0016],[0054]）、特に好ましいマーカーパネルから選択される第１のマーカー（第１のバイオマーカー）がプロカルシトニン（ＰＣＴ）である、被検体の試験サンプル中の第１のマーカーの量を決定するステップ（[0029]）；
（ｂ）被検体から得た試験サンプル中のマーカー（第２のバイオマーカー）の存在又は量について分析するステップであって、特に好ましいマーカーパネルから選択される第２のマーカー（第２のバイオマーカー）がＴＲＥＭ-１、ハプトグロビンから選択される、被検体の試験サンプル中の第２のマーカーの量を決定するステップ（[0029]）；
（ｃ）前記マーカーの量を予備選択されたレベルである閾値（バイオマーカーの基準）と比較するステップ（[0018]）および／または前記マーカーの量のプロフィール全体の評価を利用して単一の結果値としての数値スコアとして表されるパネル応答値（感染症を有することが疑われる対象を評定するためのスコア）を提供（算出）するステップ（[0019]）；ならびに
（ｄ）ステップ（ｃ）において実行された閾値比較および／またはパネル応答値の提供に基づいて被検体に特定の療法を割り当てるか除外し、また被検体が有

害転帰を起こす可能性を調べる（対象を評定する）ステップ（[0018]-[0019]）を含み、
　マーカーを、各マーカーに特異的な抗体（検出剤）を用い、特異的結合を検出して測定する、いわゆるイムノアッセイを用いて分析する（[0204]）、方法、及びキット（[0210]）（以下、「引用発明１」という。）が、記載されている。
　ここで、引用発明１のＴＲＥＭ-１は血清、血漿などの試験サンプル中のマーカー、つまり可溶性と考えられるから、請求項１の「ｓＴＲＥＭ１」に相当する。
　してみれば、請求項１、４-９、１７、１９、２１に係る発明と引用発明１は、発明特定事項に差異がない。
　また、仮に構成上の差異があったとしても、請求項１、４-９、１７、１９、２１に係る発明は、引用発明１に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

・請求項　１、３-１０、１２、１４-１５、１７、１９、２１-２２
・引用文献等　２
・備考
　引用文献２には、敗血症などの感染症を有する疑いがあるヒト患者における、療法のガイダンス、層別化、制御のための方法（[0012],[0137],[0140],[0267]）、ならびにその後の有害事象の診断、予後、リスク評価、リスク層別化のための方法であって（[0135]）、
　血清または血漿試料中のＰＣＴ（第１のバイオマーカー）のレベルを決定し（[0012],[0057],[0135]）、
　ＰＣＴに加えてさらなるバイオマーカー（第２のバイオマーカー）として、トロポニン、ＢＮＰ、ＴＲＥＭ１のレベルを決定し（[0174],[0177]）、
　陽性対照または陰性対照の対照試料を試験することで生成された対象値を比較の参照値として使用して、データセットの分析および比較を行い（[0056]）、
　その結果、患者が治療の開始または変更が必要かどうかや、高リスク患者であるかどうか、あるいは治療の変更を必要としない安定したまたは健康状態が改善している低リスク患者であるかどうかを判断（評定）することができ（[0021]）、
　救急部門やプライマリーケアユニット（救急部）で実行することができ（[0020]）、
　入院から４８時間以内の重篤な敗血症の発症に対しても強い予測値を有し（[0267]-[0268]）、
　マーカーに対する抗体（検出剤）によるイムノアッセイを用いて自動化システム（デバイス）で実行し（[0117]-[0122]）、マーカーの参照レベルなどの参照データがコンピュータ可読媒体に記憶され、かつ決定されたレベルを参照データ

と比較するように構成されたコンピュータ実行可能コードの形態で用いられる方法（[0102]）、及びキット（[0138]）（以下、「引用発明２」という。）が、記載されている。
　してみれば、請求項１、３-１０、１２、１４-１５、１７、１９、２１-２２に係る発明と引用発明２は、発明特定事項に差異がない。
　また、仮に構成上の差異があったとしても、請求項１、３-１０、１２、１４-１５、１７、１９、２１-２２に係る発明は、引用発明２に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

●理由４（進歩性）について

・請求項　２、１１、１３、１６、１８、２０
・引用文献等　１と３、または、２と３
・備考
　引用文献３には、感染症におけるバイオマーカーとして、ＰＣＴ、ｓＴＲＥＭ１、ヘパリン結合タンパク質（ＨＢＰ）が記載されている（要旨）。
　してみると、引用発明１または引用発明２に引用発明３を適用する上で、第２のマーカーとして引用発明１または２、および引用発明３のｓＴＲＥＭ１を採用する設計変更を適用し、請求項２、１１、１３、１６、１８、２０に係る発明とすることは、当業者が容易になし得るものである。

・請求項　２、１１、１３、１６、１８、２０
・引用文献等　１と４、または、２と４
・備考
　引用文献４には、敗血症において、ＰＣＴ、クレアチニン、ＡＳＴ（アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ）が顕著に上昇することが記載されている（要旨）。
　してみると、引用発明１または引用発明２に引用発明４を適用する上で、引用発明４のクレアチニンを第２のマーカーとする設計変更を適用し、請求項２、１１、１３、１６、１８、２０に係る発明とすることは、当業者が容易になし得るものである。

・請求項　２、１１、１３、１６、１８、２０
・引用文献等　１と５-６、または、２と５-６
・備考
　ＰＣＴ、クレアチニン、ビリルビンが敗血症のマーカーであることは周知である（例えば、引用文献５の抄録、引用文献６の要旨を参照）。

してみると、引用発明１または引用発明２に上記周知技術を適用する上で、周知技術のクレアチニンを引用発明１または２の第２のマーカーとする設計変更を適用し、請求項２、１１、１３、１６、１８、２０に係る発明とすることは、当業者が容易になし得るものである。

＜引用文献等一覧＞

１．特表２００８-５２５１１０号公報
２．特表２０２１-５０８０４５号公報
３．MASAJTIS-ZAGAJEWSKA, A. et al., "New markers of urinary tract infection", Clinica Chimica Acta, 2017, Vol.471, p.286-291, doi.org/10.1016/j.cca.2017.06.003
４．DEMIRCI, B. et al., "Protective effect of dexpanthenol (vitamin B5) in a rat model of LPS-induced endotoxic shock", Turk J Biochem, 2018, Vol.43, No.6, p.632-637, doi.org/10.1515/tjb-2017-0321
５．平木　将紹, 外5, "敗血症における臓器障害指標としてのプロカルシトニン値測定の意義", 日本腹部救急医学会雑誌, 2009, Vol.29, No.5, p.723-727, doi：10.11231/jaem.29.723　（周知技術を示す文献）
６．FAN, S.-L. et al., "Diagnosing Sepsis - The Role of Laboratory Medicine", Clin Chim Acta, 2016, Vol.460, p.203-210, doi:10.1016/j.cca.2016.07.002　（周知技術を示す文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ　３３／６８、　３３／５３、　３３／７０

Ｇ０１Ｎ　３３／７２、　３３／５６９

ＤＢ名　ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）

・先行技術文献　国際公開第２０２０／１６９８１９号

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変

更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部 分析診断 小澤 理（さとし）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３２５０
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA2J」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
高松　大	小澤　理	
３３１０	１７６２	